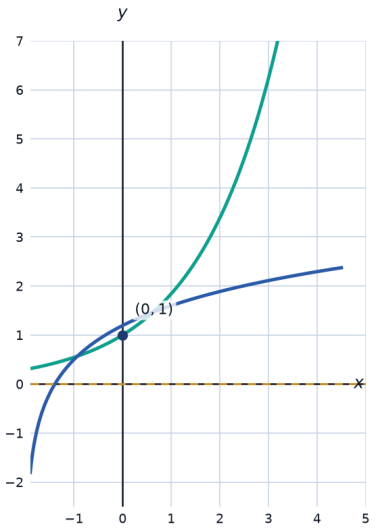
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 اكتب $\log_2(8x)$ على صورة مجموع لوغاريتمين.

2 اكتب $\log_3\left(\frac{x}{9}\right)$ على صورة فرق لوغاريتمين.

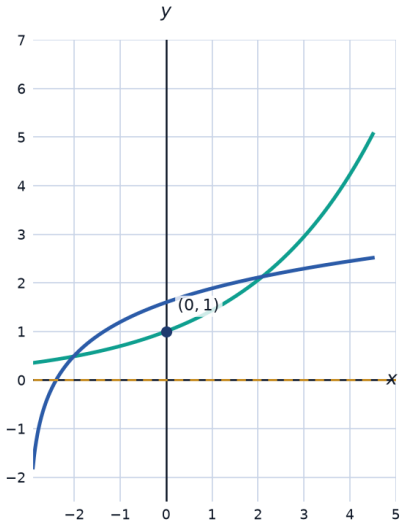


3 اجمع $\log_5 25 + \log_5 5$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

4 اكتب $\log(x^5)$ باستخدام قاعدة القوة.

5 أوجد قيمة $\log_2(4^3)$ باستخدام قاعدة القوة.

6 اكتب $2\log_3 x + \log_3 y$ على صورة لوغاريتم واحد.



© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

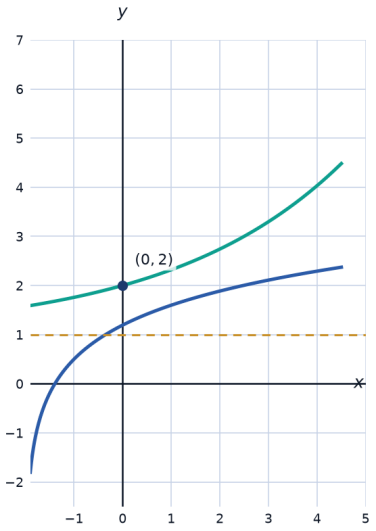
7 وسّع $\log\left(\frac{x^3y}{z^2}\right)$ بالكامل.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

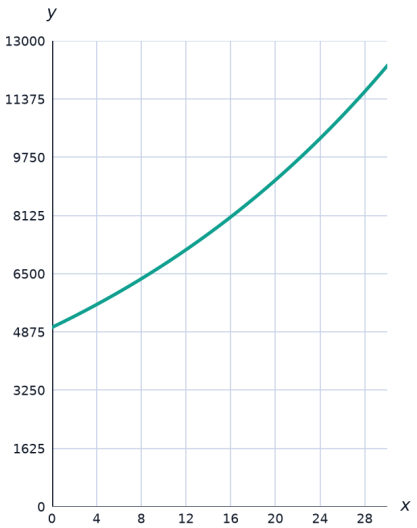
8 كثّف $3\ln x - 2\ln y$ في لوغاريتم واحد.

9 حل المعادلة $2^x = 10$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

10 حل المعادلة $\ln(x) = 2$ لإيجاد x بدلالة e.



11 يُمثّل عدد سكان بلدة بالدالة $P(t) = 5000e^{0.03t}$، حيث t بالسنوات. أوجد $P(10)$ لأقرب عدد صحيح.



12 تتحلل مادة مشعة وفق $A(t) = 200e^{-0.05t}$ بالجرام. أوجد $A(20)$ لأقرب منزلة عشرية واحدة.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

13 حدد ما إذا كانت $N(t) = 50e^{0.02t}$ تمثل نمواً أو تحللاً، وبرر إجابتك.

14 هذا السؤال يتكون من جزأين. استثمار قيمته 2000 دولار ينمو وفق $A(t) = 2000e^{0.04t}$، حيث t بالسنوات.

أ أوجد قيمة الاستثمار بعد 5 سنوات لأقرب دولار.

ب أوجد عدد السنوات اللازمة لمضاعفة الاستثمار لأقرب منزلة عشرية واحدة باستخدام $\ln 2 \approx 0.693$.

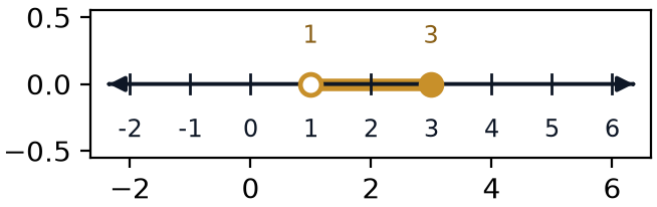
الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 وفق $T(t) = 20 + 60e^{-0.1t}$ بالدرجة المئوية، حيث t عدد الدقائق بعد التحضير و20 هي درجة حرارة الغرفة. هذا السؤال يتكون من جزأين. يبرد كوب قهوة

أ أوجد درجة الحرارة بعد 15 دقيقة لأقرب منزلة عشرية واحدة باستخدام $e^{-1.5} \approx 0.2231$.

ب أوجد عدد الدقائق اللازمة لتنخفض درجة الحرارة إلى 35 لأقرب منزلة عشرية واحدة باستخدام $\ln 4 \approx 1.386$.

16 حُل المتباينة الأسية: $2^{3x-1} \geq 32$



17 أوجد قيمة x في المعادلة الأسية: $3^{2x-1} = 27$

18 تمثل الدالة $f(t) = -5t^2 + 20t + 1$ الارتفاع بالأمتار للجسيم بعد t ثانية. ما هو أقصى ارتفاع يصل إليه الجسيم؟ يتم قذف جسيم رأسياً لأعلى.

19 إذا كان $\log_3(x^2 - 2x + 1) = 2$، فأوجد قيم x التي تحقق هذه المعادلة.

20 تنصف القطعة المستقيمة AD الزاوية BAC، حيث تقع D على BC. إذا كان $BD = 6$ وطول $BC = x$، فأوجد قيمة x. في الشكل المرفق، لدينا مثلث ABC حيث $AB = 10$ و $AC = 15$

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

21 اكتب $\log_3(9x)$ كمجموع لوغاريتمات.

أ. $2 + \log_3 x$

ب. $2\log_3 x$

ج. $9 + \log_3 x$

د. فقط $\log_3 9 + \log_3 x$

22 اكتب $\log_5\left(\frac{x}{25}\right)$ كفرق لوغاريتمات.

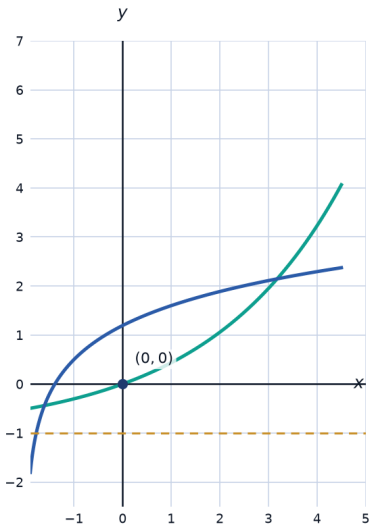
أ. $\log_5 x - 25$

ب. $2 - \log_5 x$

ج. $\log_5 x - 2$

د. $\frac{\log_5 x}{2}$

23 أوجد $\log_3(9^2)$ باستخدام قاعدة القوة.



أ. 18

ب. 81

ج. 2

د. 4

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 اكتب $3\log_2 x + \log_2 y$ كلوغاريتم واحد.

أ. $3\log_2 (xy)$

ب. $\log_2 (x^3 + y)$

ج. $\log_2 (x^3 y)$

د. $\log_2 (3xy)$

25 حل $2^x = 12$ لـx، مقربًا لثلاث منازل عشرية.

أ. 3.585

ب. 3.170

ج. 4.000

د. 2.485

26 يُمثّل عدد سكان بلدة بالدالة $P(t) = 8{,}000e^{0.025t}$، حيث t بالسنوات. أوجد $P(15)$، مقربًا لأقرب عدد صحيح.

أ. 8,300

ب. 11,000

ج. 11,640

د. 12,000

27 تتحلل مادة مشعة وفق $A(t) = 150e^{-0.04t}$ بالغرام. أوجد $A(25)$، مقربًا لمنزلة عشرية واحدة.

أ. 60.7

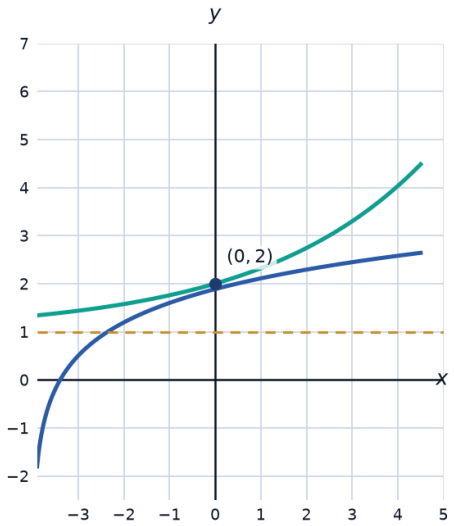
ب. 50.0

ج. 75.0

د. 55.2

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

28 حدد ما إذا كانت $N(t) = 80e^{-0.015t}$ تمثّل نموًا أم تناقصًا.



أ. تناقص

ب. نمو

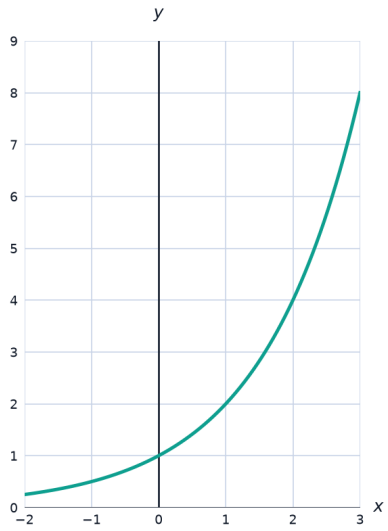
ج. لا هذا ولا ذاك

د. لا يمكن تحديد ذلك

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

29 يوضح الرسم البياني دالة أسية. بناءً على الرسم البياني، هل يمثّل نموًا أم تناقصًا؟



أ. لا يمكن تحديد ذلك

ب. لا هذا ولا ذاك

ج. تناقص

د. نمو

30 دولار وفق $A(t) = 3{,}000e^{0.05t}$ دولارًا، حيث t بالسنوات. أوجد قيمة الاستثمار بعد 8 سنوات، مقربًا لأقرب دولار.
ينمو استثمار قدره 3,000

أ. 4,200

ب. 4,800

ج. 4,475

د. 3,400

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

31 وفق $T(t) = 22 + 70e^{-0.08t}$ م، حيث t بالدقائق. أوجد درجة الحرارة بعد 15 دقيقة، مقربًا لمنزلة عشرية واحدة. يبرد كوب قهوة

أ. 50.0م

ب. 43.1م

ج. 38.5م

د. 22.0م

32 يتضاعف عدد بكتيريا كل 3 ساعات، بدءًا من 500. باستخدام $P(t) = 500 \cdot 2^{t/3}$، أوجد العدد بعد 9 ساعات.

أ. 4,000

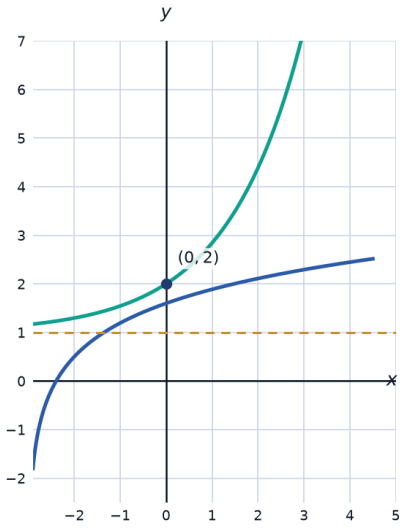
ب. 2,000

ج. 8,000

د. 1,500

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 سيارة وفق $V(t) = 25{,}000(0.85)^t$ دولاراً، حيث t بالسنوات. أوجد قيمة السيارة بعد 5 سنوات، مقربًا لأقرب دولار. تنخفض قيمة



أ. 11,093

ب. 12,750

ج. 9,500

د. 10,625

34 كمية موصوفة بالنموذج $N(t) = 500e^{-0.1t}$. أوجد $N(5)$ لأقرب منزلة عشرية واحدة.

أ. 273.0

ب. 500

ج. 303.3

د. 333.6

35 كمية موصوفة بالنموذج $N(t) = 5000e^{0.1t}$. أوجد $N(5)$ لأقرب عدد صحيح.

أ. 8244

ب. 5000

ج. 9068.4

د. 7419.6

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 قاعدة كرامر، ما قيمة المتغير x في النظام الخطي: $\{2x + 1y = 7; 1x - 1y = 2$؟ $\{2x + 1y = 7; 1x - 1y = 2$ باستخدام

أ. $x = 2$ $x = 2$

ب. $x = 3$ $x = 3$

ج. $x = 5$ $x = 5$

د. $x = -3$ $x = -3$

37 قاعدة كرامر، ما قيمة x في النظام: $3x + 2y = 11$ و $x - y = 2$؟ x باستخدام

أ. 2

ب. 3

ج. 4

د. 5

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 ما مشتقة الدالة $f(x) = (2x + 1)^4$ باستخدام قاعدة السلسلة؟

أ. $8(2x + 1)^3$

ب. $4(2x + 1)^3$

ج. $2(2x + 1)^3$

د. $8(2x + 1)^4$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 الصورة اللوغاريتمية للمعادلة الأسية $2^5 = 32$ هي: $2^5 = 32$

أ. $\log_2 32 = 5$

ب. $\log_5 32 = 2$

ج. $\log_{32} 2 = 5$

د. $\log_2 5 = 32$

40 ما قيمة اللوغاريتم الطبيعي $\ln e$؟ $\ln e$

أ. 1

ب. 0

ج.

د. e^2

41 الصورة الأسية للمعادلة اللوغاريتمية $\log_3 x = 4$ هي: $\log_3 x = 4$

أ. $3^4 = x$

ب. $4^3 = x$

ج. $x^4 = 3$

د. $x^3 = 4$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42

.

250,000

15 , 60 عامًا؟

لمدينة ما هو 250,000 نسمة، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان كل 15 عامًا، فما هو عدد السكان المقدر بعد 60 تُستخدم المتواليات الهندسية لنمذجة النمو السكاني. إذا كان عدد السكان الحالي

أ. 2,000,000

ب. 4,000,000

ج. 1,000,000

د. 8,000,000

43

.k. $f(x) = a \cdot e^{kx}$, a

$(0, 5)$ $(\ln(3), 15)$.

، تم تمرير نقطتين من منحناها $(0, 5)$ و $(\ln(3), 15)$. أوجد قيمة الثابت a وقيمة الثابت k للدالة الأسية $f(x) = a \cdot e^{kx}$

أ. $a = 5, k = \ln(3)$

ب. $a = 5, k = 3$

ج. $a = 5, k = \frac{\ln(3)}{1}$

د. $a = 5, k = \ln(15/5)$

44

$f(2) = 18$ $f(x) = ae^{kx}$.

إذا كان $f(2) = 18$ و $f(5) = 486$ ، فما هو ثابت النمو k؟ $f(5) = 486,$

تمثل الدالة $f(x) = ae^{kx}$ نموًا أسيًا.

أ. $\ln(3)$

ب. $\ln(2)$

ج. 3

د. 2

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

.

15 . 97.5

k , k

2 σ

يتبع القاعدة التجريبية أو استخدم التقريب 2σ للانحرافات القياسية.

قدره 15 درجة. إذا حصل 97.5 من الطلاب على درجة أقل من k درجة، فما هي قيمة k ؟ افترض أن التوزيع الطبيعي يتم توزيع درجات اختبار مفردات اللغة العربية على الطلاب وفقًا لتوزيع طبيعي بمتوسط انحراف معياري

أ. $\mu + 1.5\sigma$

ب. $\mu + 2\sigma$

ج. $\mu + 2.5\sigma$

د. $\mu + 3\sigma$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved